

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | achraf-izelmadene | Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève-ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents, à la recherche d'un stage de fin d'études (4 à 6 mois) dès le 1er février 2027. Fort d'une expérience en bureau d'études sur le dimensionnement d'installations HTA/BT et les calculs normatifs (NF C 15-100, Caneco BT), je souhaite concevoir des outils automatisés et intelligents d'aide au prédimensionnement électrique chez Assystem.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul selon NF C 15-100 (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Analyse et modélisation à partir de données capteurs (vibrations, température) pour cibler les pannes.
- Évaluation de pipelines AutoML (TPOT, Auto-WEKA) pour anticiper les anomalies matérielles.

Détection d'Anomalies Smartgrid par Clustering

- Comparaison de KMeans, DBSCAN et GMM sur données IoT de réseaux électriques pour détecter les anomalies de consommation.
- Développement d'un dashboard de visualisation des clusters avec métriques (Silhouette score, Precision, Recall).

Écosystème IoT pour l'Agriculture de Précision

- Prototypage matériel et mise en place d'un réseau IoT LoRa avec nœuds Arduino et passerelle ESP32.
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et d'un dashboard web pour la supervision en temps réel.
- Optimisation de la consommation des nœuds et tests de fiabilité des flux en conditions réelles.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : AutoCAD, Caneco BT, PVsyst, MATLAB, Simulink, TIA Portal, SCADA, 3DEXPERIENCE

Programmation & IA : Python, C/C++, HTML/CSS, Machine Learning, Edge AI, MLOps, GenAIOps, IoT, IIoT

Compétences transversales : Esprit d'analyse, Force de proposition, Curiosité intellectuelle, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

Prix : 1er Prix -- Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Prix -- Vision AI Competition - EMSI 2026

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY